Нека F - поле и $F[x]$ е комут. пръстен с 1 на полиномите на променливата x с коеф-ти в F, $F[x]$ - област на главни идеали

Def. Нека $f \in F[x]$, $\deg f > 0$. Казваме, че f е неразложим над полето F полином, ако f не може да се разложи във вида $f = gh$, $\deg g < \deg f$ и $\deg h < \deg f$, т.е. $g, h \in F[x]$

единствените делители в $F[x]$ на полинома f са af, $a \in F$, $a \neq 0$.

Заб. Един f може да се окаже разложим над поле F и неразложим над друго поле K.

Пример: $f = x^2 - 7 \in \mathbb{Q}[x]$

f е неразложим над полето $\mathbb{Q}$.

$f = x^2 - 7 \in \mathbb{R}[x]$ или $\in \mathbb{C}[x]$

$f = (x - \sqrt{7})(x + \sqrt{7}) \Rightarrow f$ е разложим над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$ полином

Тв. Нека $f, p \in F[x]$ и p е неразложим над полето F полин. ~~p~~ Тогава

$$p \nmid f \iff (p,f)=1.$$

Дво: $(p,f)=1 \Rightarrow p \nmid f$

$(p,f)=d>1 \Rightarrow (p,f)=p \Rightarrow p \mid f$

$p \nmid f \Rightarrow (p,f)=1.$

Тв. Нека $p, f, g \in F[x]$ и p е неразложим над полето F полин. Тогава, ако

$p \mid fg$, то $p \mid f$ и/или $p \mid g$, т.е.

p дели поне един от полиномите f и g.

Дво: $p \mid fg$ — Ако $p \mid f$ Vte е ок

p-неразложим над F полин — Ако $p \nmid f$, т.к. $(p,f)=1$

$\Rightarrow p \mid g.$

В частност, p може да дели и f и g.

Аналог на Th от $\mathbb{Z}$ е:

Th (за еднозначно разлагане на полином в произведение на неразложими множители)

Нека $f \in F[x]$, $\deg f > 0$. Тогава f се разлага в произведение на неразложими над полето F полиноми.

Ако $f = p_1 p_2 \dots p_k = q_1 q_2 \dots q_s$ са две разлагания на полинома f, то $k=s$, и след евентуално преномериране на множителите, ще имаме

$$q_j = a_j \cdot p_j, \quad j=\overline{1,k}, \quad a_j \in F, \quad a_j \neq 0,$$

т.е. с точност до реда на множителите имаме еднозначно разлагане на $f = p_1 p_2 \dots p_k$, $p_j \in F[x]$, p_j са неразложими над полето F полиноми.

Дво:]) Нека $\deg f = n > 0$. Индукция по n. Ако f е неразложим над полето F полином, то $f = f$ или af, $a \in F, a \neq 0$.

Очевидно и ако $f = ax + b \in F[x]$, то $n = 1$.

Нека ИП за $^{e}\deg f < n$ е в сила ∀полином и нека f е разложим над полето F полином, т.е. $f = gh$, $\deg g < \deg f$; $\deg h < \deg f$; $g, h \in F[x]$

Тогава ИП $\Rightarrow$ $g = p_1 p_2 \dots p_t$, $h = p_{t+1} \dots p_k$ $\Rightarrow$

$f = gh = p_1 p_2 \dots p_k$, p_i неразл. над F полиноми

!) Нека $f = p_1 p_2 \dots p_k = q_1 q_2 \dots q_s$, б.о.о. $k \leq s$

Индукция по k:

Нека $k = 1 \Rightarrow f = p_1 = q_1 q_2 \dots q_s$ и за да няма противоречие с факта, че p_1 е неразложим над F полином $\Rightarrow s = 1 \Rightarrow p_1 a_1 = q_1$; $a_1 \in F, a_1 \neq 0$

ИП: за пол-м от степен n и разложен във вида $f = p_1 p_2 \dots p_t$, $t \le k-1$ е изпълнено свойството

Нека $f = p_1 p_2 \dots p_k = q_1 q_2 \dots q_s$ и б.о.о. p_1 неразложим над F полином и $p_1 \mid q_1 q_2 \dots q_s$ и по Св $\Rightarrow$ p_1 дели поне един от тях и с точност до преномериране нека $p_1 \mid q_1$, т.е. $q_1 = a_1 p_1$, $a_1 \in F$, $a_1 \neq 0$.

q_1 - нер. над F

Тогава $f = p_1 p_2 \dots p_k = a_1 p_1 q_2 \dots q_s \quad / : p_1 \neq 0$

$$\underbrace{p_2 \dots p_k} = a_1 \underbrace{q_2 \dots q_s}$$

От ИП $\Rightarrow$ $k-1 = s-1$, т.е. $k = s$

и с точност до преномериране

$$q_j = a_j \cdot p_j, \quad a_j \in F, \; a_j \neq 0.$$

$\Rightarrow$ $f = p_1 p_2 \dots p_k$ еднозначно и p_j са неразложими над f полиноми, $p_j \in F[x]$.

Корени на полиноми

Нека F е фиксирано поле и $F[x]$ е полиномиалният пръстен.

Тв. Нека $f \in F[x]$, $\deg f > 0$ и $I = (f) \trianglelefteq F[x]$. Тогава факторпръстенът $F[x]/_I = F[x]/_{(f)}$ е поле $\Leftrightarrow$ f е неразложим над полето F полином.

Док: Нека $F[x]/_I$ е поле и $I = (f)$.

Да допуснем противното, т.е. че f е разложим над F полином т.е. $f = gh$, $\deg g < \deg f$, $\deg h < \deg f$.
$g, h \in F[x]$

$f = gh \Rightarrow f \nmid g$ и $f \nmid h \Rightarrow g, h \notin I$
$\Rightarrow \bar{g}, \bar{h}$ са ненулеви елем на полето $F[x]/_{(f)}$, т.е. $\bar{g} \neq \bar{0}$ и $\bar{h} \neq \bar{0}$, но

$$\bar{g}\bar{h} = \overline{gh} = \bar{f} = \bar{0}$$ в полето $F[x]/_{(f)}$

което е противоречие, т.к. в поле няма делители на нулата $\Rightarrow f$ е неразл. над F полин.

Обратно, нека f е неразложим над полето F полин и Нека $g \in F[x]$, $f \nmid g$, т.е.

$$\bar{g} \in \underset{\substack{\downarrow \\ \text{комут. пр.} \\ \text{с } 1.}}{F[x]}/_{(f)}, \quad \bar{g} \neq \bar{0} \Rightarrow \underset{\text{т.е. } f \nmid g.}{\bar{g} \notin I=(f)}$$

Тъй като f е неразложим над F полин и $f \nmid g \iff (f,g)=1$

$\xRightarrow[\text{Безу}]{\text{тво}} \exists\, u,v \in F[x]$ т.че $uf+vg=\underset{\in F[x]}{1}$

$\Rightarrow \overline{uf+vg} = \bar{1} \in F[x]/_{(f)}$

$\overline{uf}+\overline{vg}=\bar{1}$

$\bar{u}\bar{f}+\bar{v}\bar{g}=\bar{1}$ но $\bar{f}=\bar{0}$, т.е. $\bar{u}\bar{f}=\bar{0}$

$\Rightarrow \bar{v}\bar{g}=\bar{1}$ и $\bar{g}\neq\bar{0}$, т.е. $\bar{v}=\bar{g}^{-1}$

$\Rightarrow \forall$ ненулев ел-т $\bar{g}$ на фактор-пръстена $F[x]/_{(f)}$ е обратим ел-т

$\Rightarrow$ А6 е изпълнена $\xRightarrow[\text{def}]{} F[x]/_{(f)}$ е поле

Деф. Нека $f \in F[x]$, $\deg f > 0$ и нека $K \supseteq F$ е разширение на F, $\alpha \in K$, т.че $f(\alpha) = 0$, $f \in K[x]$. Казваме че α е корен на полинома f (в полето K).

Th Нека $f \in F[x]$, $\deg f > 0$. Тогава $\exists$ разширение $K \supseteq F$, в което $f(x)$ има корен α, т.е. $\exists K \supseteq F : f(\alpha) = 0,$

$\alpha \in K,\ f(x) \in K[x].$

Док. 1) Ако $f = p_1 p_2 \dots p_k \in F[x]$, то е достатъчно да покажем че б.о.о. p_1 има корен $\alpha \in K$ в някое разширение $K \geq F$ и тогава α ще е корен и на полинома f, т.е. достатъчно е да докажем теоремата за пол-м f неразложим над F.

2) Нека f е неразложим над F пол-м по предното твърд. $\Rightarrow$ $K = F[x]/_{(f)}$ е поле.

$K = F[x]/_{(f)}$ е поле и се доказва, че

с точност до изоморфизъм $F \le K$;
т.к. $F_0 \cong F$

3) $F \le K$, $f \in F[x] \Rightarrow f \in K[x]$,

т.е. $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n \in F[x]$

$\Rightarrow \bar{f}(x) = \bar{a}_0 \bar{x}^n + \bar{a}_1 \bar{x}^{n-1} + \dots + \bar{a}_n$

и да означим $\alpha = \bar{x} = x + I \in K$. Тогава

$$\bar{f}(\alpha) = f(\alpha) = a_0\alpha^n + a_1\alpha^{n-1} + \dots + a_{n-1}\alpha + a_n = \bar{a}_0 \bar{x}^n + \bar{a}_1 \bar{x}^{n-1} + \dots + \bar{a}_{n-1}\bar{x} + \bar{a}_n \overset{\text{опер.}}{\underset{\text{фактор.}}{=}}$$

$$= \overline{a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n} = \bar{f} = \bar{0} = \bar{0}$$

$\Rightarrow$ така $\alpha = \bar{x} \in K$: $f(\alpha) = 0$ т.е.
α е корен на $f(x)$ в полето K.

$\Rightarrow \exists\ K = F[x]/_{(f)} \supseteq F$, в което
$f \in F[x]$ има корен $\alpha \in K$.

Пример: Да се докаже, че

$$\mathbb{Q}[x]\underset{K}{/}(x^2-7) \cong \mathbb{Q}(\sqrt{7}).$$

Дефинираме изображение

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{Q}[x] \to \mathbb{Q}(\sqrt{7}) \\ f \to f(\sqrt{7}) \end{cases}$$

$$f = a_0x^n + \dots + a_n \in \mathbb{Q}[x] \qquad \in \mathbb{Q}(\sqrt{7})$$

$$f(\sqrt{7}) = a_0(\sqrt{7})^n + \dots + a_n = (\underset{\in \mathbb{Q}}{b}) + (\underset{\in \mathbb{Q}}{c})\sqrt{7}$$

и ще покажем, че φ е хомоморфизъм на пръстени $\mathbb{Q}[x]$ и $\mathbb{Q}(\sqrt{7})$.

$$\varphi(f+g) = (f+g)(\sqrt{7}) = f(\sqrt{7}) + g(\sqrt{7})$$

$$\varphi(fg) = (fg)(\sqrt{7}) = f(\sqrt{7})\, g(\sqrt{7})$$

и $\operatorname{Ker}\varphi = \{ f \in \mathbb{Q}[x] \mid \varphi(f) = f(\sqrt{7}) = 0 \} \Leftrightarrow$

$$\operatorname{Ker}\varphi = \{ f \in \mathbb{Q}[x] \;/\; f = \underline{\underset{\in \mathbb{Q}(\sqrt{7})[x]}{(x-\sqrt{7})\cdot(x+\sqrt{7})}}h,\; h \in \mathbb{Q}[x] \}$$

$$= \{ f \in \mathbb{Q}[x] \;/\; f = \underset{\in \mathbb{Q}[x]}{(x^2-7)}h,\; h \in \mathbb{Q}[x] \} =$$

$$= \{ (x^2-7)h \;/\; h \in \mathbb{Q}[x] \} = (x^2-7) \trianglelefteq \mathbb{Q}[x]$$

$\operatorname{Ker}\varphi = I = (x^2-7)$, x^2-7 е неразложим над $\mathbb{Q}$ полином

$$\Rightarrow \mathbb{Q}[x]/_{I} = \mathbb{Q}[x]/_{\operatorname{Ker}\varphi} \text{ е поле}$$

Th хом на пръстени $\mathbb{Q}[x]/_{\operatorname{Ker}\varphi} \cong \operatorname{Im}\varphi$

$\varphi: f \to f(\sqrt{7})$

$b+cx \to b+c\sqrt{7}$, $\forall b,c \in \mathbb{Q}$

$\exists\, b+cx \in \mathbb{Q}[x]$ $\Rightarrow \varphi$ е "в/у" или сюрекция

$$\Rightarrow \operatorname{Im}\varphi \cong \mathbb{Q}(\sqrt{7})$$

$$\Rightarrow \mathbb{Q}[x]/_{(x^2-7)} \cong \mathbb{Q}(\sqrt{7}).$$

$\deg f > 0$

$f \in F[x]$, $\exists K \geq F$, $\alpha \in K : f(\alpha) = 0$, т.е.

$f(x) = (x-\alpha) g(x)$, $g(x) \in K[x]$.

ако $g(x) = const$, иначе $\deg g > 0$

$g \in K[x]$, $\exists K_1 \geq K$, $\beta \in K_1 : g(\beta) = 0$ т.е

$g(x) = (x-\beta) h(x)$, $h(x) \in K_1[x]$

$\Rightarrow f(x) = (x-\alpha)(x-\beta) h(x) \in K_1[x]$

ако $h = const \in K_1$ край, иначе $\deg h > 0$

$- - \sim$ $\deg f = n > 0$ след краен брой стъпки достигаме до

$f = (x-\alpha_1)(x-\beta_2) \sim (x-\gamma_n) t \in K_s[x]$, т.е

$K_s \geq K_{s-1} \geq \ldots \geq K_1 \geq K \geq F$, $t \in K_s[x]$

$\deg f = n \Rightarrow \deg t = 0 \Rightarrow \underset{t \neq 0}{t = const}$

$\Rightarrow f = a_0 (x-\alpha_1)(x-\alpha_2) \sim (x-\alpha_n) \in K_s[x]$

е разложен на линейни множители.

Така доказахме следното твърд.

Сл Нека $f(x) \in F[x]$, $\deg f = n > 0$. Тогава $\exists$ разширение $L \geq F$, над което f се разлага на линейни множители, т.е. $\exists\, L \geq F$ т.ч. $\alpha_i \in L$, $i = \overline{1,n}$ и $f = a_0(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\dots(x-\alpha_n) \in L[x]$.

Заб. Всички полиноми от първа степен, т.е. от вида $ax+b \in F[x]$ са неразложими над полето F. $\boxed{\text{(за всяко поле } F\text{)}}$

Заб. Сл казва, че $f = a_0(x-\alpha_1)\dots(x-\alpha_n) \in L[x]$ е разлагането на полинома f в произведение на неразложими над L полиноми.

~~Заб~~ **Пример:** $f = x^2 - 7 \in \mathbb{Q}[x]$, $f = (x-\sqrt{7})(x+\sqrt{7}) \in \mathbb{Q}(\sqrt{7})[x]$

$f = (x-\sqrt{7})(x+\sqrt{7}) \in \mathbb{R}[x]$ и $f = (x-\sqrt{7})(x+\sqrt{7}) \in \mathbb{C}[x]$

Def. Нека $f(x) \in F[x]$, $\deg f > 0$ и $L \geq F$, което съдържа F и всички корени на $f(x)$. Сечението на всички подполета на L, съдържащи F и корените на $f(x)$ ще наричаме поле на разлагане на полинома $f(x)$ над полето F, т.е. полето на разлагане на f над F е най-малкото поле, разширение на F $(L \geq F)$, което съдържа F и всички корени на $f(x)$.

Пример "над полето F" е съществено!

$f(x) = x^2 - 7 \in \mathbb{Q}[x] \Rightarrow$ полето на разлагане на $f(x)$ над $\mathbb{Q}$ е $\mathbb{Q}(\sqrt{7})$.

Ако $f(x) = x^2 - 7 \in \mathbb{R}[x] \Rightarrow$ полето на разлагане на $f(x)$ над $\mathbb{R}$ е $\mathbb{R}$.

Ако $f = x^2 - 7 \in \mathbb{C}[x] \Rightarrow$ — ц на f над $\mathbb{C}$ е $\mathbb{C}$.

Формулираме без д-во следната теорема.

Th (единственост на полето на разлагане на полин f над F). Нека $f \in F[x]$, $\deg f > 0$ и L_1 и L_2 са две полета на разлагане на полина f над полето F. Тогава
$$L_1 \cong L_2.$$

Формули на Виета !!!

Нека $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n \in F[x]$, $a_0 \neq 0$
($\deg f = n > 0$)

и нека $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ са всички корени на f, т.е. Нека L е полето на разлагане на пол-на f над полето F $\Rightarrow$

$$f = a_0(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\dots(x-\alpha_n) \in L[x],\ L \supseteq F.$$
$$\alpha_i \in L, i = \overline{1,n}.$$

Ф-ли на Виета дават ~~връзките~~ зависимостите м/у коеф-тите a_i и корените α_j на полина f,

$a_0 \neq 0$

$$f=a_0x^n+a_1x^{n-1}+a_2x^{n-2}+\dots+a_{n-1}x+a_n=$$

$$=a_0(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)\dots(x-\alpha_n) \quad \in L[x] \quad L \supseteq F$$

приравнявайки коеф-те пред степените на x получаваме че са изпълнени следните зависимости:

$$\begin{array}{l|l}
\binom{n}{1} & \sigma_1=\alpha_1+\alpha_2+\dots+\alpha_n = -\dfrac{a_1}{a_0} \\
\binom{n}{2} & \sigma_2=\alpha_1\alpha_2+\alpha_1\alpha_3+\dots+\alpha_{n-1}\alpha_n = \dfrac{a_2}{a_0}(-1)^2 \\
\binom{n}{3} & \sigma_3=\alpha_1\alpha_2\alpha_3+\dots+\alpha_{n-2}\alpha_{n-1}\alpha_n = \dfrac{a_3}{a_0}(-1)^3 \\
 & - \quad - \quad \text{———} \\
\binom{n}{n} & \sigma_n=\alpha_1\alpha_2\dots\alpha_n = \dfrac{a_n}{a_0}(-1)^n \\
\downarrow &
\end{array}$$

Броят на събираемите в σ_i е $\binom{n}{i}$.

Т.е. в общ вид ф-ите на Виет са:

$$\sigma_i = \underbrace{\sum \alpha_1\dots\alpha_i}_{\binom{n}{i}\text{-събираеми}} = (-1)^i\frac{a_i}{a_0}$$

$$ax^2+bx+c=a(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)$$

$$\sigma_1=\alpha_1+\alpha_2=-b/a\ ,\ \underset{\sigma_2}{\underset{\shortparallel}{\alpha_1\alpha_2}}=c/a$$

$$ax^3+bx^2+cx+d=a(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)(x-\alpha_3)$$

$$\sigma_1=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=-\frac{b}{a}$$

$$\sigma_2=\alpha_1\alpha_2+\alpha_1\alpha_3+\alpha_2\alpha_3=+\frac{c}{a}$$

$$\sigma_3=\alpha_1\alpha_2\alpha_3=-\frac{d}{a}$$

$$ax^4+bx^3+cx^2+dx+m=a(x-\alpha_1)(x-\alpha_2)(x-\alpha_3)(x-\alpha_4)$$

$$\sigma_1=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_4=-\frac{b}{a}$$

$$\sigma_2=\alpha_1\alpha_2+\alpha_1\alpha_3+\alpha_1\alpha_4+\alpha_2\alpha_3+\alpha_2\alpha_4+\alpha_3\alpha_4=+\frac{c}{a}$$

$$\sigma_3=\alpha_1\alpha_2\alpha_3+\alpha_1\alpha_2\alpha_4+\alpha_1\alpha_3\alpha_4+\alpha_2\alpha_3\alpha_4=-\frac{d}{a}$$

$$\sigma_4=\alpha_1\alpha_2\alpha_3\alpha_4=+\frac{m}{a}$$

$f=5x^4+4x^2$ [illegible] $3x-7$

$\to \sigma_1=-\frac{0}{5}=0$

$\to \sigma_2=\frac{4}{5}$

$\to \sigma_3=-\frac{(-3)}{5}=3/5$

$\to \sigma_4=\frac{-7}{5}$